

Projeto Final: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca com Listas Ligadas

Descrição: Implementar um sistema de gerenciamento para uma biblioteca utilizando listas ligadas como estrutura principal para armazenar livros, usuários e empréstimos.

O sistema deve permitir:

- Cadastro, exclusão e busca de livros/usuários
- Empréstimo e devolução de livros
- Relatórios gerenciais (livros mais emprestados, usuários com pendências, etc.)

Requisitos Técnicos:

- **Classes e Objetos:** Livro, Usuario, Emprestimo, Biblioteca como classes principais. Atributos e métodos bem definidos para cada entidade
- **Encapsulamento:** Uso de `@property` e métodos getters/setters. Atributos privados (ex: `__isbn` em Livro)
- **Herança: Hierarquia de usuários:** UsuarioComum, UsuarioPremium. Hierarquia de livros: LivroFisico, LivroDigital.
- **Polimorfismo:** Sobrescrita do método `calcular_multa()` nas subclasses de Livro. Implementação diferente de `limite_emprestimos()` para usuários comum/premium
- **Classes Abstratas:** AbstractLivro com método abstrato `verificar_disponibilidade()`. AbstractUsuario com método abstrato `pode_pegar_emprestado()`
- **Listas Ligadas Customizadas:**

```
class ListaLigada:
    class No:
        def __init__(self, dado):
            self.dado = dado
            self.proximo = None
            self.anterior = None
```

```
    def __init__(self):
        self.cabeca = None
        self.fim = None
        self._tamanho = 0
```

Implementar: inserir (ordenado), remover, buscar, `__iter__`, etc.

- **Iteradores:** Implementar `__iter__` e `__next__` na ListaLigada. Iteradores para percorrer livros, usuários e empréstimos
- **Tratamento de Exceções:** Exceções customizadas: LivroIndisponivelError, LimiteEmprestimosExcedidoError, UsuarioBloqueadoError.
- **Módulos e Pacotes:**

```
biblioteca/
    __init__.py
    core/
```

livros.py
usuarios.py
emprestimos.py
estruturas/
lista_ligada.py
exceptions.py

Funcionalidades Principais

- Cadastro de Livros
- Adicionar à lista ligada de livros
- Buscar por ISBN/título usando iteradores
- Controle de Empréstimos
- Lista ligada de empréstimos ativos
- Histórico como lista ligada dupla

Relatórios

- Livros mais populares (percorrer lista de empréstimos)
- Usuários com maior número de empréstimos

Critérios de Avaliação

- Implementação correta das listas ligadas (10%)
- Aplicação dos conceitos de POO (40%)
- Funcionalidades completas do sistema (30%)
- Organização do código, tratamento de exceções e documentação (20%)